Pauta – Certamen 3 – Problema 3 (Formas A y B)

Productos cruz de los vectores unitarios

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k},\quad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath},\quad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\qquad \hat{\jmath}\times\hat{\imath}=-\hat{k},\quad \hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath},\quad \hat{\imath}\times\hat{k}=-\hat{\jmath}$$
$$\hat{\imath}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}=\hat{k}\times\hat{k}=\vec{0}$$

Lazo de la Fig. 3b (ambas formas): $1=(0,0,0)$, $2=(a,0,0)$, $3=(a,b,0)$, $4=(0,b,0)$. Momento magnético: $\vec{\mu}=I\,A\,\hat{n}$ con $A=ab$; el sentido de $\hat{n}$ lo da la regla de la mano derecha.

- **Forma A** (antihorario, $1\to2\to3\to4$): $\vec{l}_{12}=a\,\hat{\imath}$, $\vec{l}_{23}=b\,\hat{\jmath}$, $\hat{n}=+\hat{k}$.
- **Forma B** (horario, $1\to4\to3\to2$): en el tramo 12 la corriente va de 2 a 1 y en el tramo 23 de 3 a 2: $\vec{l}_{12}=-a\,\hat{\imath}$, $\vec{l}_{23}=-b\,\hat{\jmath}$, $\hat{n}=-\hat{k}$.

FORMA A

3a) Carga puntual (7 puntos)

Datos: $q=-5\times10^{-6}$ [C], $v=4\times10^{5}$ [m/s], $B=0{,}02$ [T]. De la Fig. 3a: $\vec{v}$ forma 35° sobre el eje $-x$ y $\vec{B}$ apunta 30° bajo el eje $-x$:

$$\vec{v}=v\,(-\cos35^\circ\,\hat{\imath}+\sin35^\circ\,\hat{\jmath}) \qquad (2)$$
$$\vec{B}=B\,(-\cos30^\circ\,\hat{\imath}-\sin30^\circ\,\hat{\jmath}) \qquad (2)$$

Producto cruz término a término:

$$\begin{aligned}\vec{v}\times\vec{B}&=vB\big[\cos35^\circ\cos30^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\imath})+\cos35^\circ\sin30^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\jmath})\\&\qquad-\sin35^\circ\cos30^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\imath})-\sin35^\circ\sin30^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\jmath})\big]\\&=vB\,(\cos35^\circ\sin30^\circ+\sin35^\circ\cos30^\circ)\,\hat{k}=vB\sin65^\circ\,\hat{k}\\&=(4\times10^{5})(0{,}02)(0{,}9063)\,\hat{k}=7250{,}5\,\hat{k}\ \text{[T m/s]}\end{aligned}$$

$$\vec{F}_m=q\,\vec{v}\times\vec{B}=(-5\times10^{-6})(7250{,}5)\,\hat{k}\qquad\Rightarrow\qquad \boxed{\vec{F}_m=-3{,}63\times10^{-2}\,\hat{k}\ \text{[N]}}\qquad (3)$$

La fuerza entra a la página (la carga es negativa).

3b) Lazo rectangular (12 puntos)

Datos: $a=0{,}08$ [m], $b=0{,}05$ [m], $I=2{,}5$ [A], $\vec{B}=0{,}8\,\hat{\jmath}-0{,}3\,\hat{k}$ [T].
(i) Fuerzas $\vec{F}=I\,\vec{l}\times\vec{B}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{12}&=(2{,}5)(0{,}08\,\hat{\imath})\times(0{,}8\,\hat{\jmath}-0{,}3\,\hat{k})=0{,}2\left[0{,}8\,(\hat{\imath}\times\hat{\jmath})-0{,}3\,(\hat{\imath}\times\hat{k})\right]\\&=0{,}2\left[0{,}8\,\hat{k}+0{,}3\,\hat{\jmath}\right]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{12}=0{,}06\,\hat{\jmath}+0{,}16\,\hat{k}\ \text{[N]}}\qquad (3)$$

$$\vec{F}_{23} = (2{,}5)(0{,}05\,\hat{\jmath}) \times (0{,}8\,\hat{\jmath} - 0{,}3\,\hat{k}) = 0{,}125\left[0{,}8\,(\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}) - 0{,}3\,(\hat{\jmath}\times\hat{k})\right]$$
$$= 0{,}125\,[0 - 0{,}3\,\hat{\imath}]$$

$$\boxed{\vec{F}_{23} = -0{,}0375\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N}]} \quad (3)$$

(ii) Momento magnético:

$$\vec{\mu} = I\,ab\,\hat{k} = (2{,}5)(0{,}08)(0{,}05)\,\hat{k} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\vec{\mu} = 0{,}01\,\hat{k}\ [\mathrm{A\ m^2}]} \quad (3)$$

(iii) Torque:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = 0{,}01\,\hat{k} \times (0{,}8\,\hat{\jmath} - 0{,}3\,\hat{k})$$
$$= 0{,}008\,(\hat{k}\times\hat{\jmath}) - 0{,}003\,(\hat{k}\times\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{\tau} = -0{,}008\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N\ m}]} \quad (3)$$

Puntaje total Pregunta 3: 19 puntos (3a: 7 puntos; 3b: 12 puntos)

FORMA B

3a) Carga puntual (7 puntos)

Datos: $q = -4 \times 10^{-6}$ [C], $v = 3 \times 10^{5}$ [m/s], $B = 0{,}05$ [T]. De la Fig. 3a: $\vec{v}$ apunta 40° bajo el eje $+x$ y $\vec{B}$ forma 50° sobre el eje $+x$:

$$\vec{v} = v\,(\cos 40^\circ\,\hat{\imath} - \sin 40^\circ\,\hat{\jmath}) \qquad (2)$$

$$\vec{B} = B\,(\cos 50^\circ\,\hat{\imath} + \sin 50^\circ\,\hat{\jmath}) \qquad (2)$$

Producto cruz término a término:

$$\begin{aligned}\vec{v}\times\vec{B} &= vB\big[\cos 40^\circ\cos 50^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\imath}) + \cos 40^\circ\sin 50^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\jmath})\\ &\qquad - \sin 40^\circ\cos 50^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\imath}) - \sin 40^\circ\sin 50^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\jmath})\big]\\ &= vB\,(\cos 40^\circ\sin 50^\circ + \sin 40^\circ\cos 50^\circ)\,\hat{k} = vB\sin 90^\circ\,\hat{k}\\ &= (3\times 10^5)(0{,}05)(1)\,\hat{k} = 15000\,\hat{k}\ \text{[T m/s]}\end{aligned}$$

$$\vec{F}_m = q\,\vec{v}\times\vec{B} = (-4\times 10^{-6})(15000)\,\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{F}_m = -6{,}0\times 10^{-2}\,\hat{k}\ \text{[N]}} \qquad (3)$$

En esta forma $\vec{v}\perp\vec{B}$ (90°), por lo que la fuerza tiene su magnitud máxima $|q|vB$.

3b) Lazo rectangular (12 puntos)

Datos: $a = 0{,}10$ [m], $b = 0{,}06$ [m], $I = 1{,}5$ [A] en sentido **horario**, $\vec{B} = 0{,}5\,\hat{\imath} - 0{,}4\,\hat{k}$ [T]. Con el recorrido $1 \to 4 \to 3 \to 2 \to 1$: $\vec{l}_{12} = -0{,}10\,\hat{\imath}$ (de 2 a 1) y $\vec{l}_{23} = -0{,}06\,\hat{\jmath}$ (de 3 a 2).

(i) Fuerzas $\vec{F} = I\,\vec{l}\times\vec{B}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{12} &= (1{,}5)(-0{,}10\,\hat{\imath})\times(0{,}5\,\hat{\imath} - 0{,}4\,\hat{k}) = -0{,}15\left[0{,}5\,(\hat{\imath}\times\hat{\imath}) - 0{,}4\,(\hat{\imath}\times\hat{k})\right]\\ &= -0{,}15\,[0 + 0{,}4\,\hat{\jmath}]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -0{,}06\,\hat{\jmath}\ \text{[N]}} \qquad (3)$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{23} &= (1{,}5)(-0{,}06\,\hat{\jmath})\times(0{,}5\,\hat{\imath} - 0{,}4\,\hat{k}) = -0{,}09\left[0{,}5\,(\hat{\jmath}\times\hat{\imath}) - 0{,}4\,(\hat{\jmath}\times\hat{k})\right]\\ &= -0{,}09\left[-0{,}5\,\hat{k} - 0{,}4\,\hat{\imath}\right]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{23} = 0{,}036\,\hat{\imath} + 0{,}045\,\hat{k}\ \text{[N]}} \qquad (3)$$

(ii) Momento magnético (corriente horaria $\Rightarrow \hat{n} = -\hat{k}$):

$$\vec{\mu} = I\,ab\,(-\hat{k}) = -(1{,}5)(0{,}10)(0{,}06)\,\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{\mu} = -0{,}009\,\hat{k}\ \text{[A m}^2\text{]}} \qquad (3)$$

(iii) Torque:

$$\begin{aligned}\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B} &= -0{,}009\,\hat{k}\times(0{,}5\,\hat{\imath} - 0{,}4\,\hat{k})\\ &= -0{,}0045\,(\hat{k}\times\hat{\imath}) + 0{,}0036\,(\hat{k}\times\hat{k})\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = -0{,}0045\,\hat{\jmath}\ [\text{N m}]} \quad (3)$$

Puntaje total Pregunta 3: 19 puntos (3a: 7 puntos; 3b: 12 puntos)

Nota (ambas formas): sumando los cuatro tramos del lazo, la fuerza neta es $\vec{0}$, como corresponde a un lazo cerrado en un campo uniforme.